系统架构：五段数据流，一段接一段跑通

随机入口 → 冻结代理模型 → 反馈与评估 → 控制器 → 统一执行器

输入侧

① 随机入口

风速 / 风向 / 湍流强度
随时间变化；平稳、慢变、阵风
三类入口按同一协议生成

模型侧

② 冻结代理模型

12 输入 → 6 输出
P1–P3 与 Ueff1–Ueff3
合成标签，非物理精度

评估侧

③ 反馈与评估

全场功率与跟踪误差
验证选模 → 独立测试
阈值：均值 400 kW / 最差 500 kW

控制侧

④ 控制器

MADDPG / P / PI / 固定桨距
共享同一初态与动作映射
同权对照，不额外调参

执行侧

⑤ 统一执行器

接收偏航 / 桨距 / 转速目标
施加限速、时间常数与边界
$\gamma = \mathrm{wrap}(\psi - \theta_\infty)$

⑤ 的输出成为下一时间步的入口，每步 1 s、128 步一个回合

答辩提醒：这条链路证明「能跑通、能复算」，不证明「物理精度更准」

依据：optimization_control/experiments/20261022_midterm_figures/01_closed_loop（同一张图的重新排版）